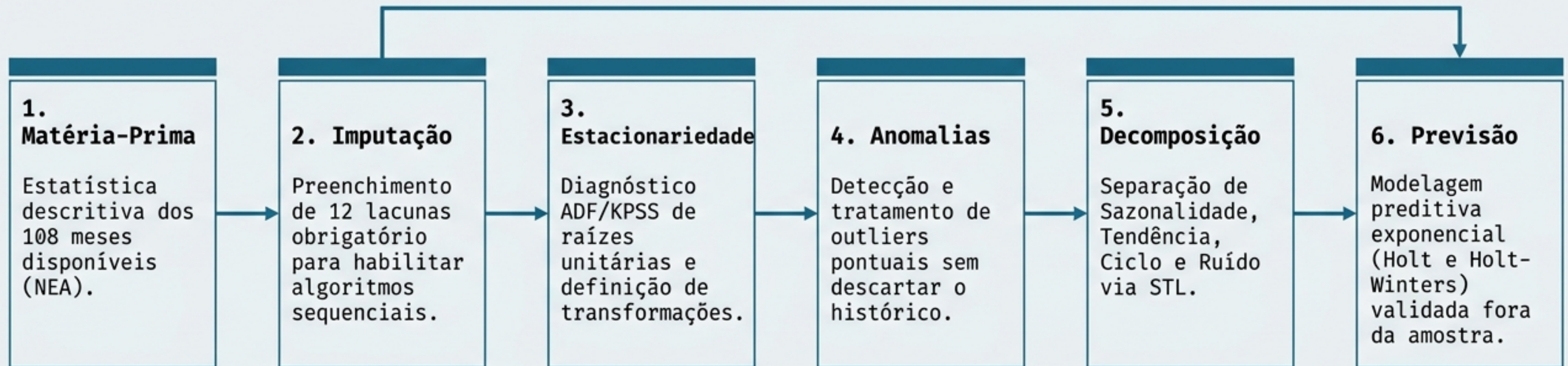


“Consumo de Eletricidade na China: Uma Análise Temporal (2015-2024)”

Imputação, teste de estacionariedade, detecção e tratamento de **outliers**, decomposição STL e suavização

Série Analisada:	全社会用电量 (Consumo de toda a sociedade chinesa, NEA)
Frequência:	Mensal
Unidade:	TWh (Terawatts-hora)
Data Base:	Setembro / 2026

SÍNTESE DO PIPELINE



Aviso Metodológico: A ordem começa pelo preenchimento porque vários métodos avançados exigem uma série sem lacunas. Isso não transforma estimativas matemáticas em observações reais.

A MATÉRIA-PRIMA

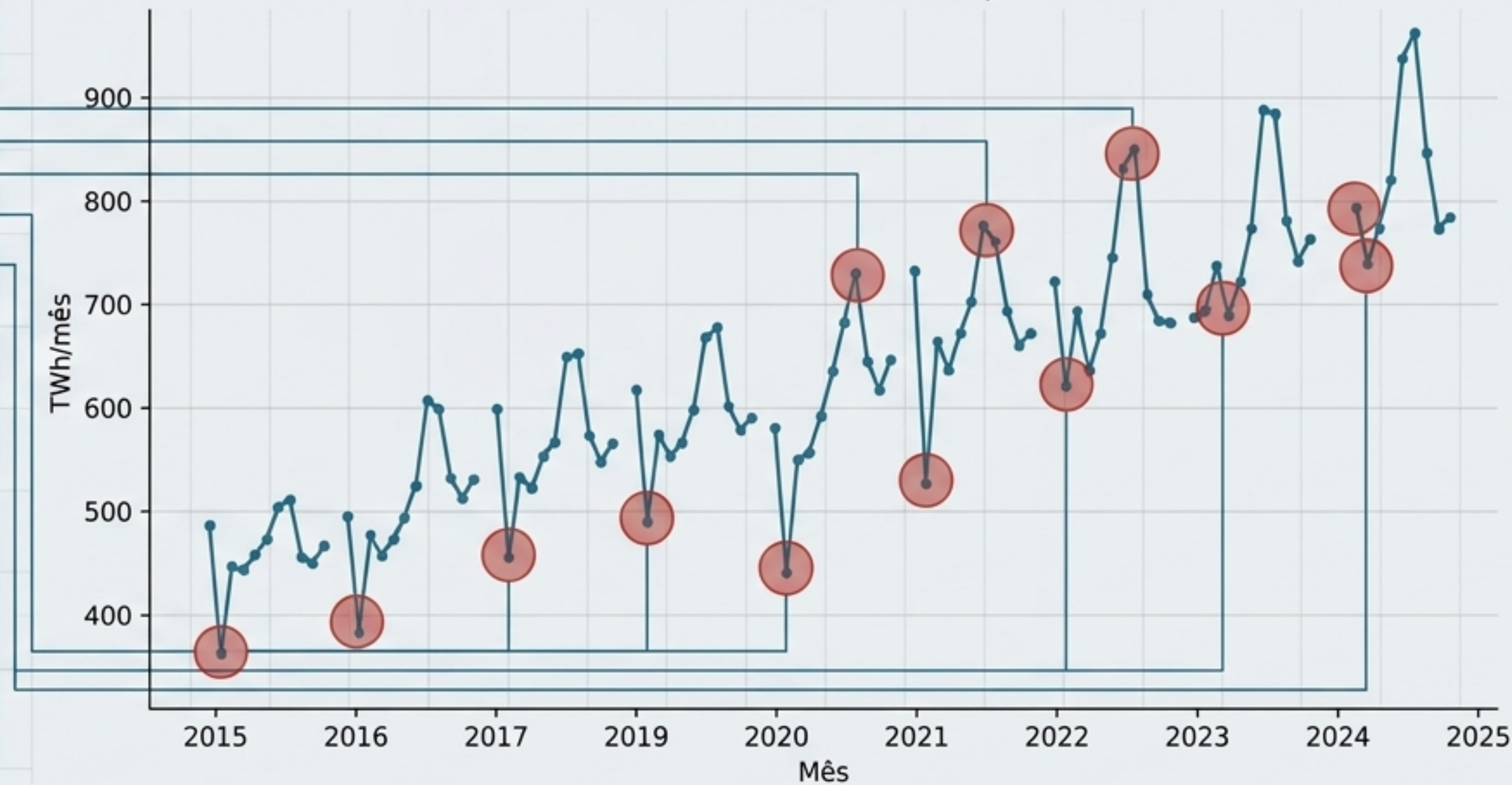
Ficha Técnica da Variável

Grade de Tempo:	120 meses (Jan/2015 a Dez/2024)
Valores Visíveis:	108 meses observados/ reconstituídos
Média Amostral:	617,9 TWh/mês

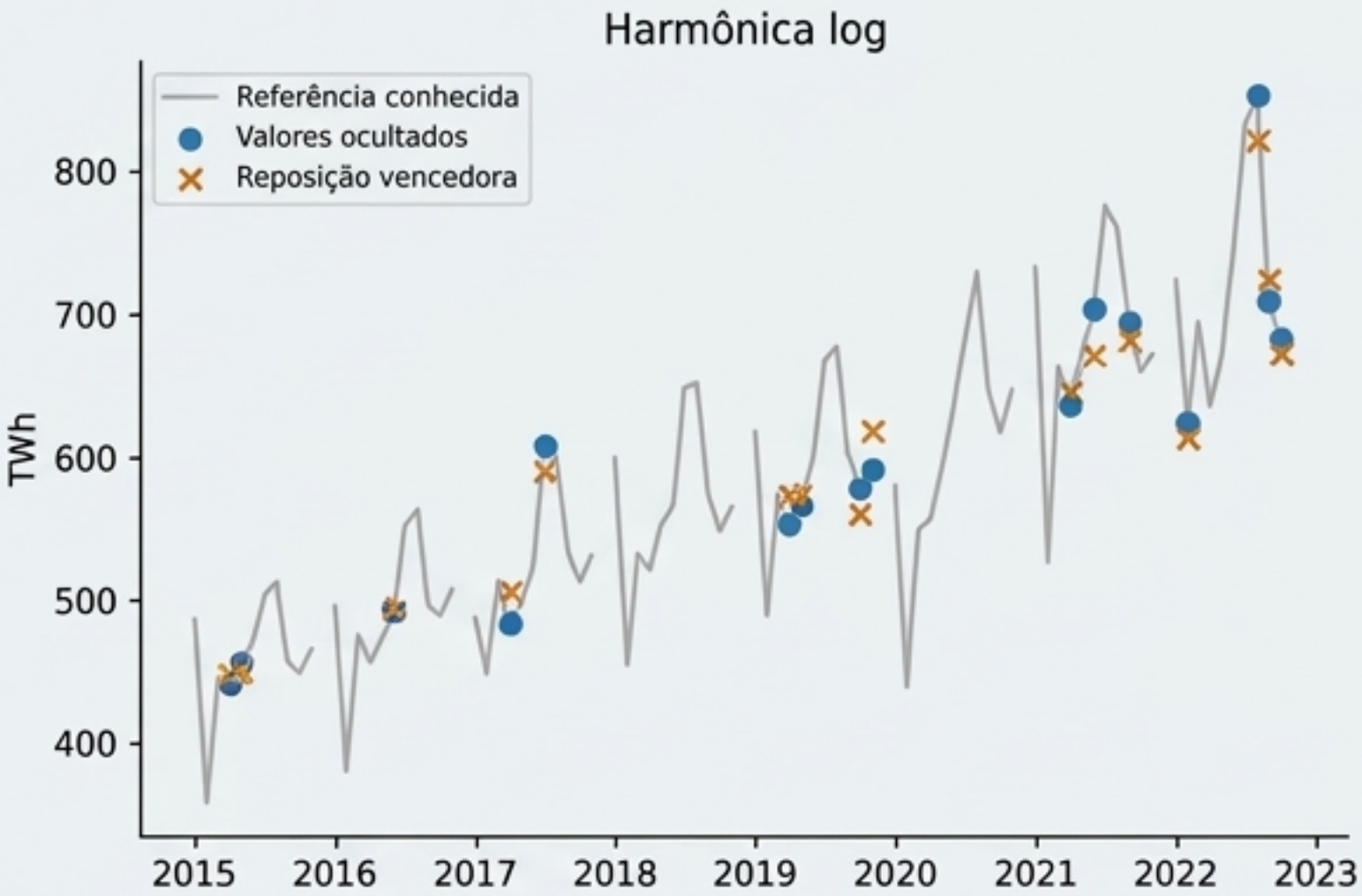
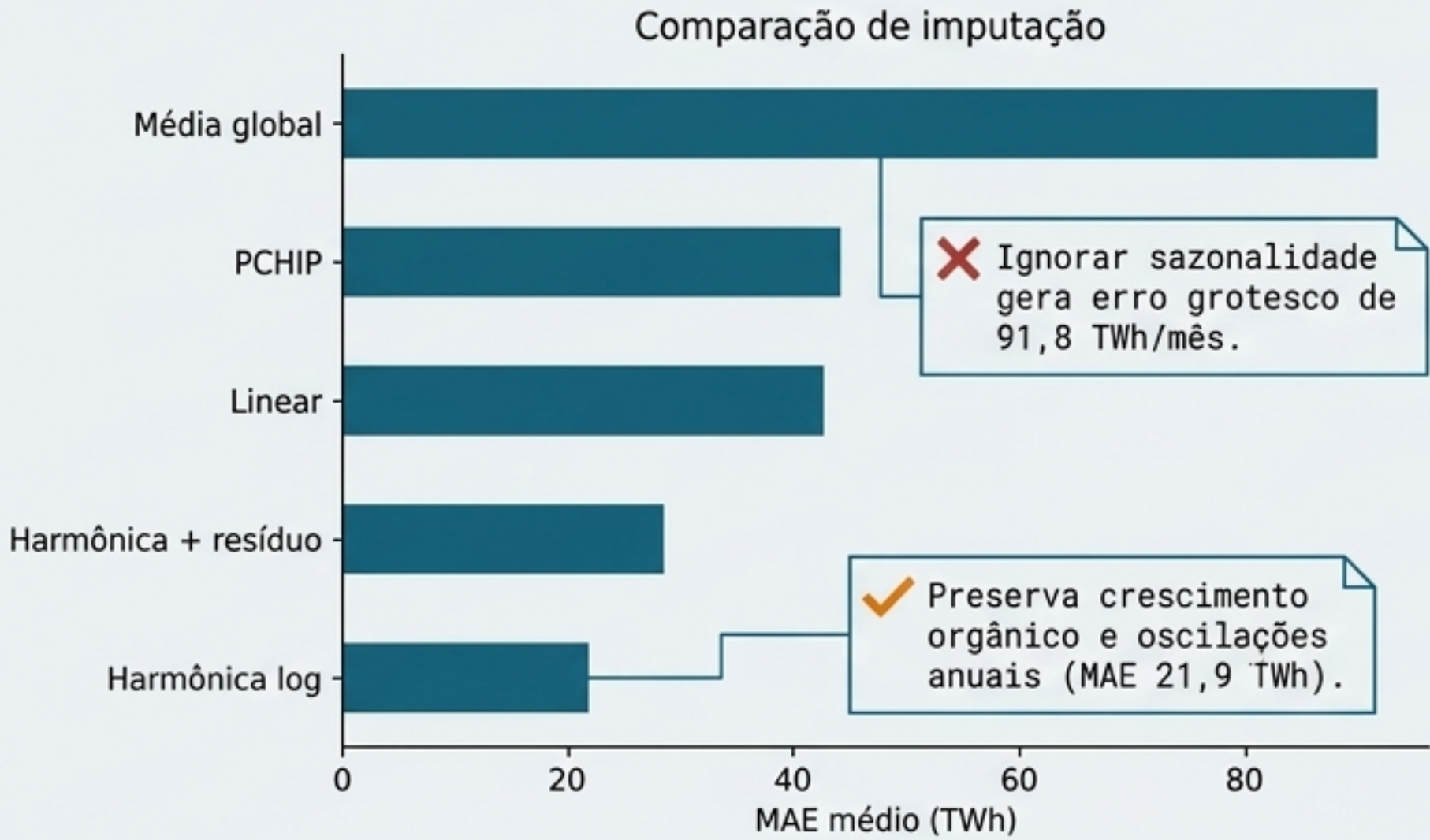
O Desafio (12 meses ocultos):

Os 10 meses de dezembro de toda a série e o bimestre jan/fev de 2024. A variável é um fluxo contínuo; dezembro não possui consumo zero, ele foi ocultado nos boletins originais, exigindo reconstrução estatística rigorosa.

China — consumo de eletricidade, 2015-2024



O TORNEIO DE IMPUTAÇÃO



Regras do Torneio Empírico	
O Experimento	Apagamos valores visíveis (10%, 20% e blocos inteiros de 3/6 meses).
O Teste	Rodamos 5 algoritmos sobre o buraco cego.
A Métrica	Comparamos o valor preenchido com a resposta real escondida medindo o MAE.

Veredito Metodológico

O vencedor foi a **Regressão Harmônica no log**.

O método combina a tendência exponencial com o padrão de ondas sazonais, permitindo preencher os 12 buracos (marcas laranjas no gráfico) com o menor desvio possível em relação à base real.

TESTES DE ESTACIONARIEDADE

O que buscamos? Um comportamento que não muda drasticamente com o tempo (média e variância constantes).

Matriz de Diagnóstico

Painel 1: Log Nível

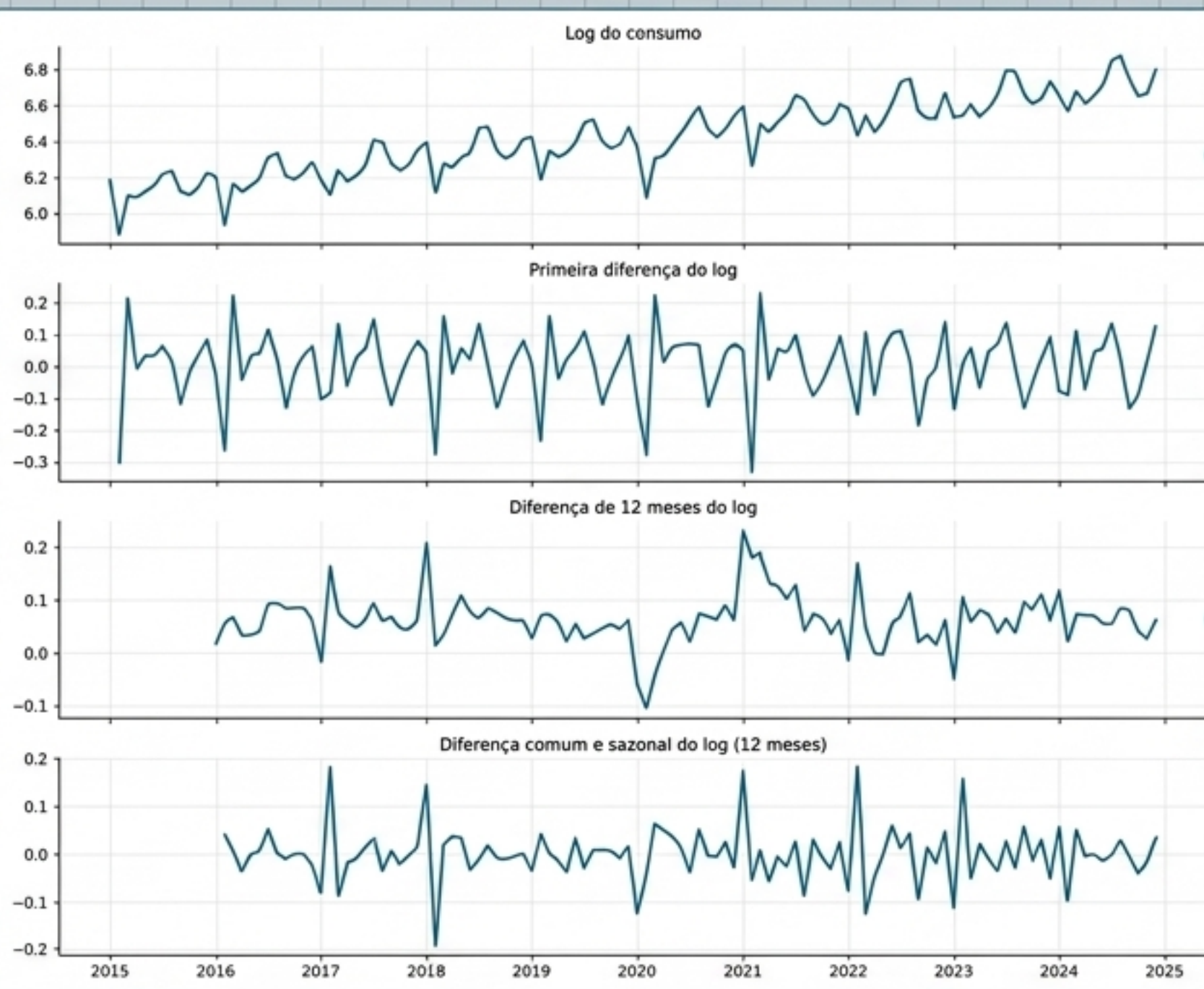
Teste ADF: 0.942 | Teste KPSS: ≤ 0.01

Veredito: Não Estacionário. Raiz unitária presente. Choques deixam efeito persistente.

Painel 3: Diferença Sazonal (12 meses)

Teste ADF: 0.000058 | Teste KPSS: ≥ 0.10

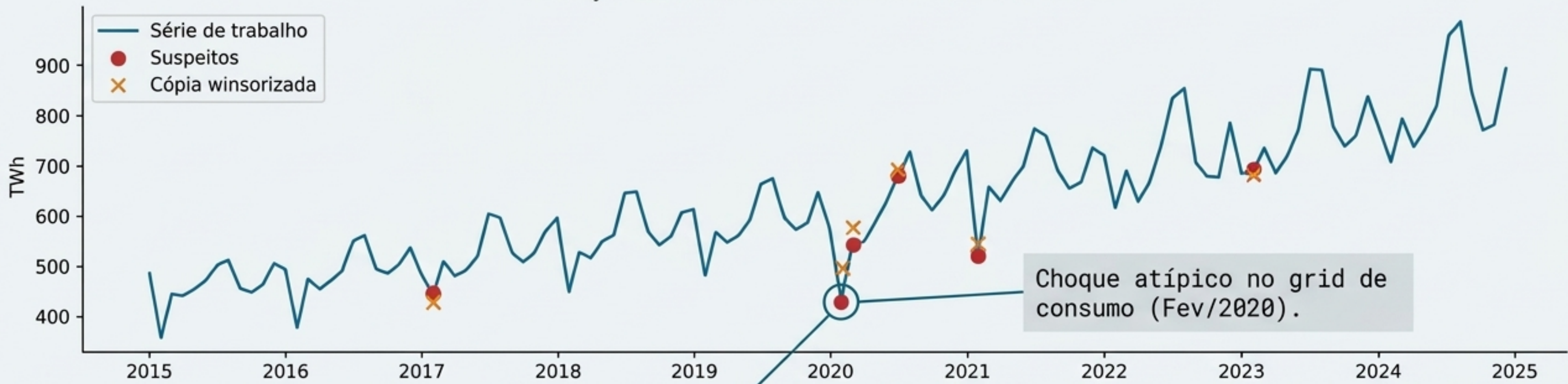
Veredito: Estacionário na especificação.



SÍNTESE DIDÁTICA: A transformação ideal para estudo descritivo é a **diferença de 12 meses do log**. Ao subtrair o mesmo mês do ano anterior, eliminamos o **crescimento bruto** e **isolamos perfeitamente o comportamento evolutivo comparável**.

CAÇA AOS OUTLIERS

Detecção com tendência e sazonalidade consideradas



Regra de Detecção

Ferramenta:	Decomposição STL Robusta.
Métrica de Alerta:	Resíduos que ultrapassam 3,5 vezes o Desvio Absoluto Mediano (MAD).
Definição:	Não é apenas um pico alto, é um pico fora da sazonalidade e tendência esperadas.

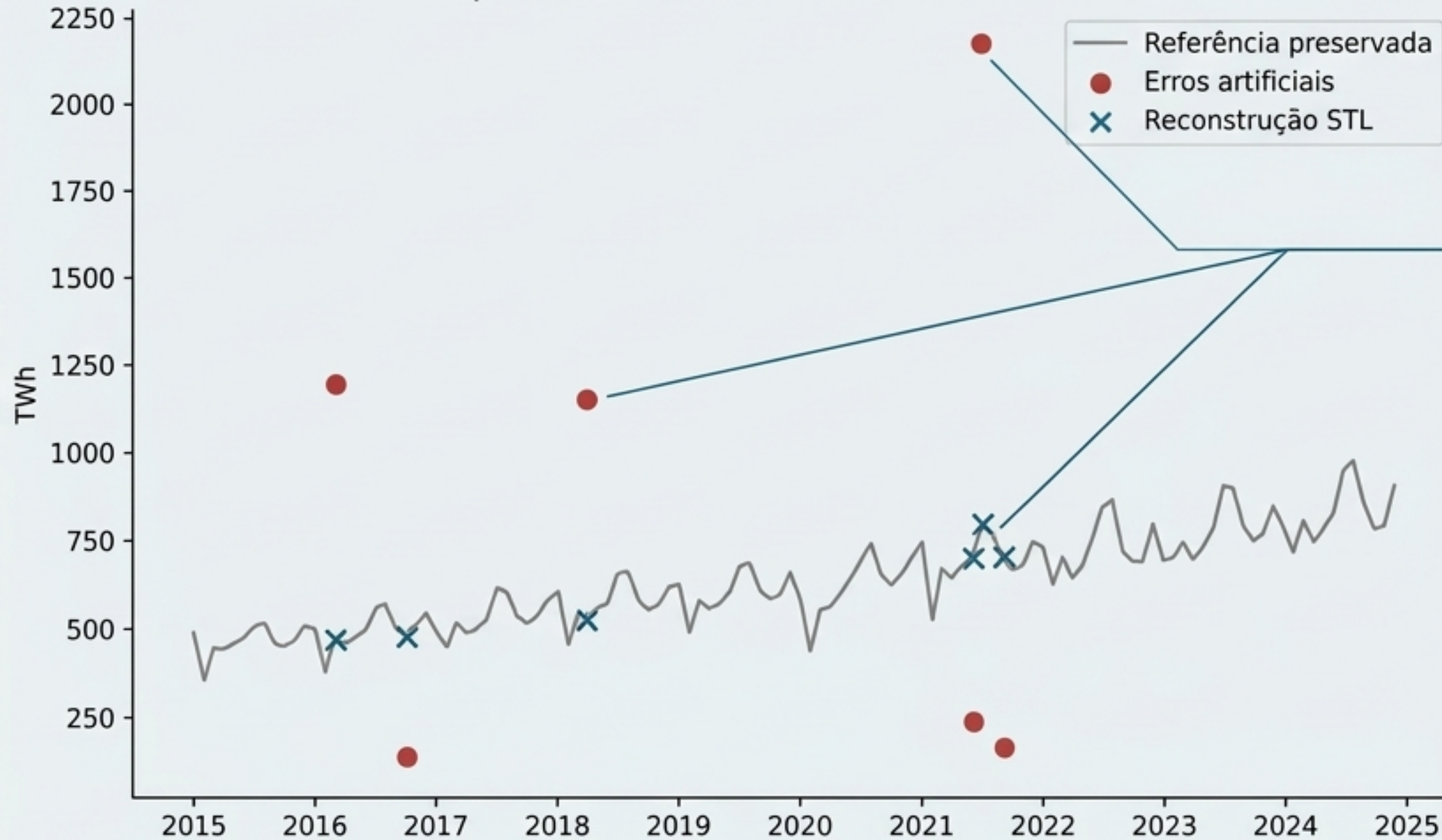
A Tratativa Ética

O método sinalizou 6 pontos suspeitos diretamente na base. Sem prova documental de erro do órgão oficial, a série original NÃO é apagada.

Criamos uma cópia temporária 'winsorizada' (trazendo o desvio até o limite tolerável com marcas 'X') exclusivamente para proteção matemática dos modelos preditivos sequenciais.

AUDITORIA DO DETECTOR

Experimento de tratamento de erros artificiais



0 Teste Cego

Ocultamos os locais e injetamos 6 anomalias grotescas na base de testes (multiplicando consumos reais por faturas $>2,0$ ou $<0,4$).

• **Sensibilidade (Recall): 100%**
Acho todas as 6 "bombas")

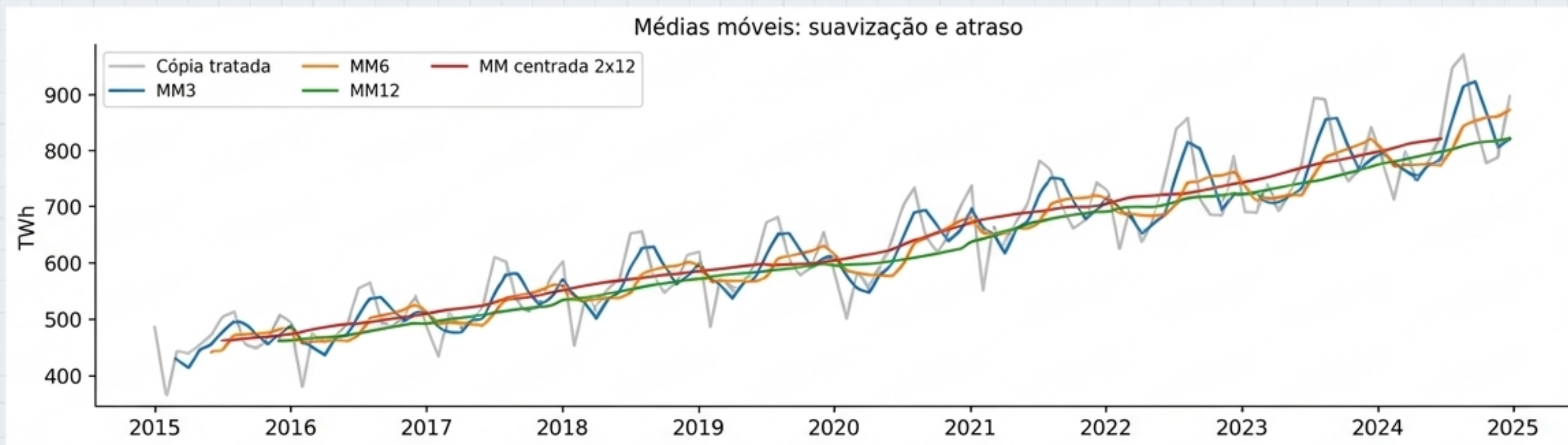
• **Precisão: 85,7%**
Apenas 1 falso positivo em >100 meses

Matriz de Correção

Winsorizar resíduos	MAE: 30.0 TWh
Remover e imputar	MAE: 15.5 TWh
Reconstrução STL	MAE: 7.0 TWh -> Vencedor Absoluto

A Reconstrução STL minimiza o erro na posição injetada, restaurando quase perfeitamente a referência.

SUAVIZAÇÃO DO RUÍDO



Trailing (MM3, MM6, MM12)

Usam apenas o passado para calcular o presente. Causam "atraso visual" (lag). Quanto maior a janela (verde, MM12), mais suave a linha, mas mais atrasada em relação ao eixo de tempo atual.

Centrada (2x12 - Linha Vermelha)

Usa 12 meses em média dupla ponderada, utilizando "dados do futuro" e do passado (peso 1/24 nas pontas). Descreve perfeitamente o nível central da história.

INSIGHT ANALÍTICO: A média centrada 2x12 é a narrativa histórica perfeita do consumo, mas é matematicamente inútil para previsão em tempo real, pois exige meses de observações futuras para plotar o valor de 'hoje'.

DISSECCANDO O SINAL



ANATOMIA DO SINAL

Série:

A soma de todas as partes, o consumo bruto (tratado).

Tendência:

O forte impulso de longo prazo de crescimento contínuo do maquinário chinês.

Sazonalidade:

O pulso biológico regular do calendário (picos severos nos verões para refrigeração, quedas pós-feriados).

Ciclo:

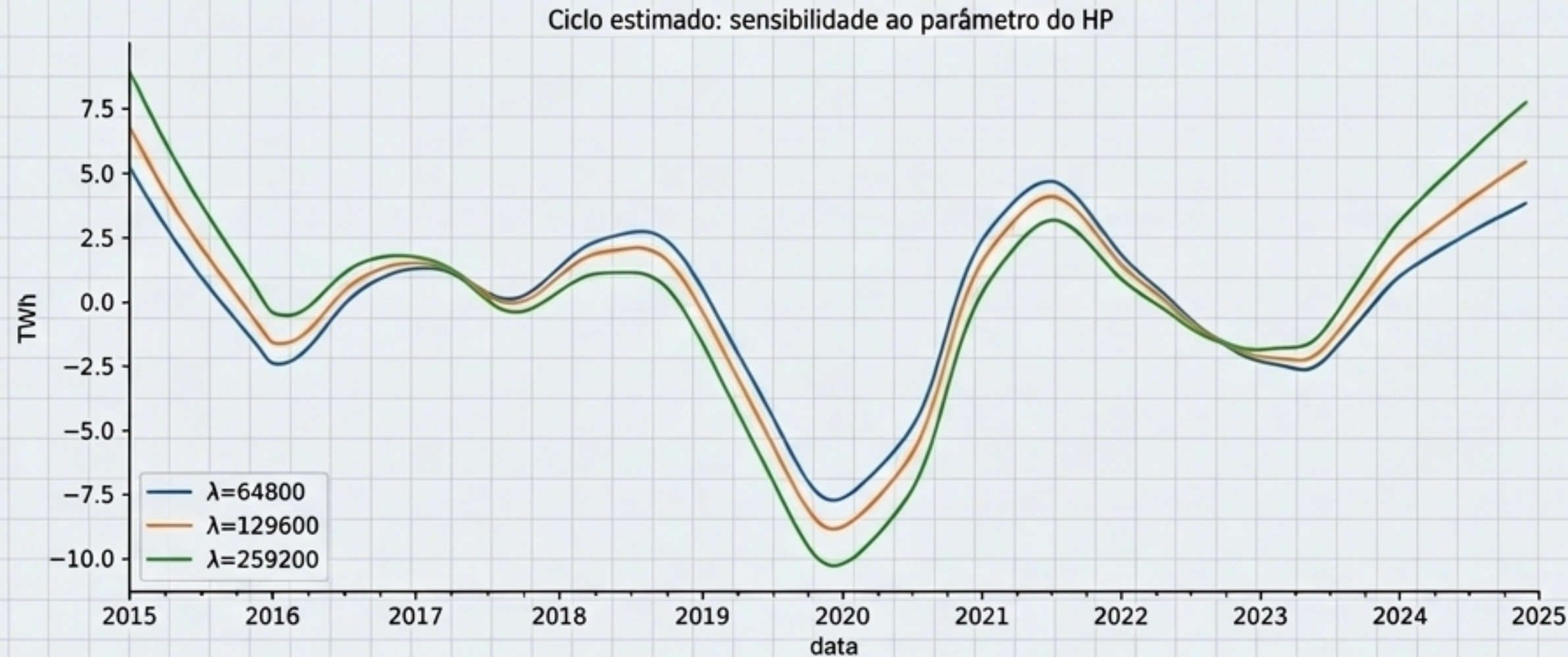
Ondas lentas, refletindo desacelerações e expansões macroeconômicas.

Resíduo:

O caos que sobra. Choques, erros de leitura, anomalias climáticas imprevisíveis.

A Matéria Escura: A decomposição transforma o ruído imprevisível em quatro comportamentos estatísticos perfeitamente compreensíveis e independentemente modeláveis.

O PULSO ECONÔMICO



Sintonia Fina

Definição:

O Ciclo isola da tendência as oscilações mais longas. Não é sazonalidade.

O Parâmetro Lambda (λ):

Define a rigidez da tendência matemática.

Nossa Calibração:

Usamos o padrão mensal $\lambda = 129.600$ (linha laranja central).

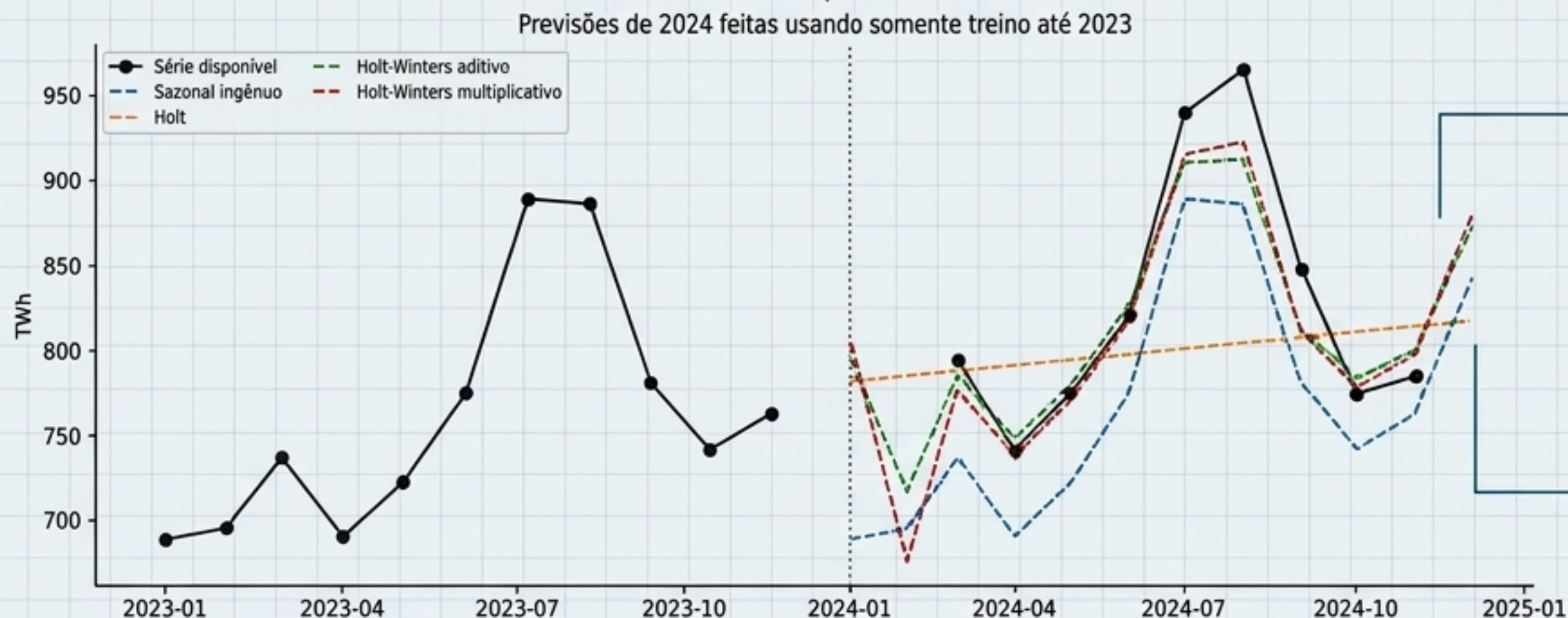
Alerta Analítico Crítico



A forma deste ciclo depende muito do parâmetro matemático escolhido (veja como o vale de 2020 muda entre as linhas).

Este gráfico é apenas uma descrição estatística, não uma medição objetiva ou datação oficial de recessões.

0 DESAFIO PREDITIVO



As Regras do Jogo Preditivo

Fase 1 (Validação): Treino isolado 2015-2022 -> Alvo cego 2023.

Vencedor Justo: Holt-Winters Aditivo captura o menor MAE de Validação (25,08 TWh).

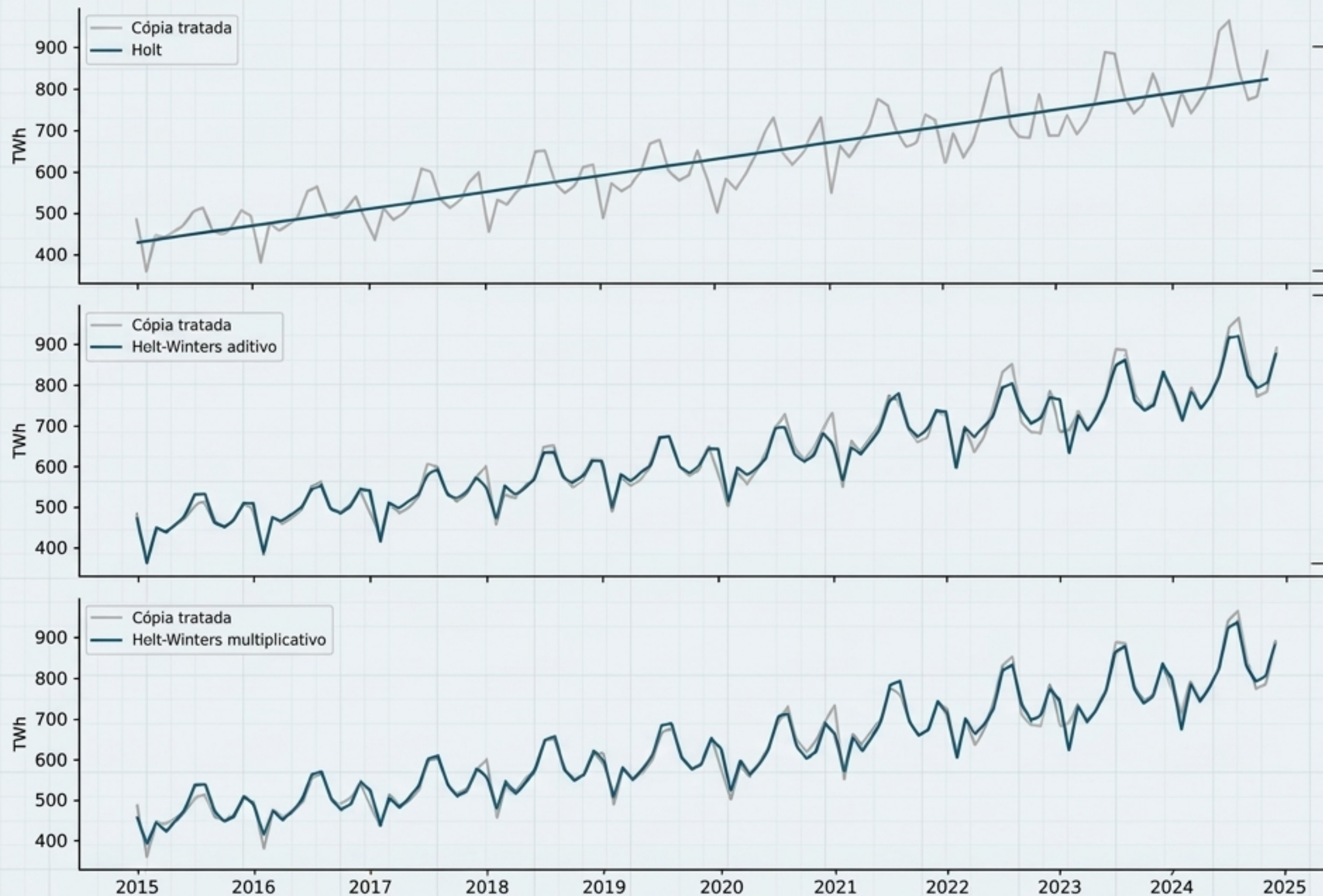
0 Desafio Final (2024)

Re-treinamos o modelo vencedor até 2023 e pedimos a projeção cega para os 9 meses conhecidos de 2024.

Veredito de Integridade

Embora o HW Multiplicativo tivesse saído sutilmente melhor na amostra de teste final (16.4 TWh vs 18.8 TWh), a escolha metodológica original por HW Aditivo é rigidamente mantida para preservar o rigor preditivo e evitar o viés de seleção ('seleção baseada em olhar a prova').

A DÉCADA MODELADA



Tipologia Comparativa

Holt Simples: Atualiza nível (α) e tendência (β). Ignora calendários, cortando reto pelos picos.

Holt-Winters: Introduz o fator sazonal (γ). Vemos a equação abraçar as curvas históricas quase integralmente em ambas as versões (aditiva e multiplicativa).

A Suavização Exponencial: Diferente da média móvel, o filtro Holt-Winters 'esquece' informações velhas gradualmente, atualizando seu patamar (nível) e sua inclinação (tendência) a cada novo pulso mensal, agindo como um radar adaptativo ao longo da década.

CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Takeaways (Conclusões)

A Base Reconstruída	12 lacunas superadas com Harmônica logônica (precisão estendida minimizando ruídos sazonais).
Natureza Temporal	Consumo possui raiz unitária (comportamento não é constante no tempo).
Deteccção Controlada	Pipeline capturou 100% de anomalias injetadas. Os 6 pontos naturais achados foram restritos
Arquitetura do Consumo	Descomposto em vetores lógicos independentes: Tendência de expansão, Pulso anual Sazonal, Ciclos lentos de política.

Avisos Legais Analíticos (Limitações)

1. Dezebros na base original nunca foram vistos. As imputações matemáticas geram premissas prováveis, não registros históricos irrefutáveis.
2. "Suspeito estatístico" residual não prova erro burocrático no registro real; é apenas uma calibragem da amostra.
3. Ciclos apresentados não definem datação oficial de expansão/recessão (alta dependência do Filtro HP).

O refinamento metodológico substituiu a intuição preditiva por uma infraestrutura analítica documentada, reproduzível e matematicamente protegida.